

Вариант 2

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 16)e^{x-15}$ на отрезке $[14; 16]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{10\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{5\sqrt{3}}{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{18} + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + \frac{4\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 4\sqrt{3} \cdot x - 8 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 \cos x - 13x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 11 \sin x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 15x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \sin x - 12x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + \frac{21}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{9}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \operatorname{tg} x - 10x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \operatorname{tg} x - 3x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 3 \operatorname{tg} x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 8x - 4 \operatorname{tg} x - 2\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 17)e^{x-17}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (11 - x)e^{x+11}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (18 - x)e^{18-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 22)e^{22-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 5)^3$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^9 - 9x$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5 \ln(x + 3) + 4$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \ln(x + 8) - 8x + 5$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 48x + 48)e^{x-48}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-4}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2 e^{3-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 15x - 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 6 \sin x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 5$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 19$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 19$ на отрезке $[-27; -9]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 + 49x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 5$ на отрезке $[-5; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 17$ на отрезке $[-13; -7, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 11,5x^2 + 30x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 15,5x^2 + 36x - 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 6x - 14$ на отрезке $[4; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 72x - 6$ на отрезке $[-14; -7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 2$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 5$ на отрезке $[0; 18]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 58]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 19$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 17$ на отрезке $[34; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 4x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 49$ на отрезке $[4; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 18x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 24x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[15; 20]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2x + 5$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 7$ на отрезке $[139; 149]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[-36; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 6$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (19 - x)e^{20-x}$ на отрезке $[17; 29]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x)e^{x-7}$ на отрезке $[4; 10]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)e^{19-x}$ на отрезке $[14; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{x-9}$ на отрезке $[6; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 16x - 16)e^{x+10}$ на отрезке $[-29; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 40x + 40)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 46x - 46)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[10; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[3; 9]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-27; -21]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-31; -29]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 5)^{10} + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^9 - 9x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3 \ln(x + 6) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 54 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 16x + 63 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \cos x - 29x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21 \sin x - 24x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\sqrt{3} \sin x - 12\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -2 - 18\sqrt{3}\pi + 54\sqrt{3}x - 108\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-62 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 55}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 18x + 162}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-115 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(-26 + 14x - x^2) - 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 - 14x + 72) - 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 - 4x + 20) - 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(135 - 22x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{-31+14x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+16x+86}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-12x+38}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-4-6x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x + 2) - 10$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 9)^2(x + 3) + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2(x + 9) + 6$ на отрезке $[-1; 7]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)^2(x + 3) + 1$ на отрезке $[-4; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 2e^x + 6$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 20x^3 - 65x$ на отрезке $[-7; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 13$ на отрезке $[-7; 1]$.